

Comenzado el	martes, 5 de mayo de 2026, 01:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 5 de mayo de 2026, 02:20
Tiempo empleado	1 hora 18 mins
Calificación	9.70 de 10.00 (97%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0.50 sobre 0.50

Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con función de densidad o función de probabilidad puntual f_θ con $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$ y sea $h : \Theta \rightarrow \Lambda \subset \mathbb{R}^k$ con $k \leq p$. Siempre podemos asumir que la función h es sobreyectiva, sino eso se puede conseguir tomando al conjunto Λ como la imagen de Θ por h . Queremos probar la siguiente **propiedad de invarianza de los EMV**: Si $\hat{\theta}$ es el EMV de θ , entonces, para cualquier función $h(\theta)$, el EMV de $h(\theta)$ es $h(\hat{\theta})$.

Observemos que **no** se requiere que h sea inyectiva. Cuando h no es inyectiva para poder definir el EMV necesitamos introducir una generalización de la función de verosimilitud (ver Casella & Berger, *Statistical Inference*, 2nd. edition, sección 7.2)

Para $\lambda = h(\theta)$ definimos la **verosimilitud inducida** L^* dada por

$$L^*(\lambda | X_1, \dots, X_n) = \sup_{\{\theta: h(\theta) = \lambda\}} L(\theta | X_1, \dots, X_n).$$

donde $L(\theta | X_1, \dots, X_n)$ es la función de verosimilitud correspondiente a la muestra $X_1, \dots, X_n \sim f_\theta$.

El valor $\hat{\lambda}$ que maximiza a $L^*(\lambda | X_1, \dots, X_n)$ se denominará el EMV de $\lambda = h(\theta)$.

Responder verdadero o falso a la siguiente afirmación:

De la definición de verosimilitud inducida se deduce que el máximo de L y L^* coinciden.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Comenzamos con una motivación para considerar una h no biyectiva en un caso particular. Sean $X_1, \dots, X_n \sim Bi(1, \theta)$, queremos estimar por máxima verosimilitud a la varianza de X_i , $\lambda = h(\theta) = \theta(1 - \theta)$.

La función h tiene por dominio (o conjunto de partida) al conjunto Θ dado por ✓ y por codominio (o conjunto de llegada) a $\Lambda =$ ✓ .

Observar que ✓ parametrizar a la familia de distribuciones $\mathcal{F} = \{Bi(1, \theta), \theta \in \Theta = (0, 1)\}$ con el parámetro λ .

Comentario: Marque la respuesta "se puede parametrizar al conjunto $\mathcal{F}$ con el parámetro λ " si piensa que cada valor de λ identifica un sólo valor de $\mathcal{F}$. Es decir, h es inyectiva, para un valor de λ hay exactamente un valor de θ que cumple $\lambda = h(\theta)$.

Marque la respuesta "no se puede parametrizar al conjunto $\mathcal{F}$ con el parámetro λ " si piensa que hay al menos algún valor de λ que está asociado con más de un elemento de $\mathcal{F}$. Es decir, h no es inyectiva, para un valor de λ puede haber más de un valor de θ que cumpla $\lambda = h(\theta)$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Comenzamos con una motivación para considerar una h no biyectiva en un caso particular. Sean $X_1, \dots, X_n \sim Bi(1, \theta)$, queremos estimar por máxima verosimilitud a la varianza de X_i , $\lambda = h(\theta) = \theta(1 - \theta)$.

La función h tiene por dominio (o conjunto de partida) al conjunto Θ dado por $[(0,1)]$ y por codominio (o conjunto de llegada) a $\Lambda = [(0,1/4)]$.

Observar que [no se puede] parametrizar a la familia de distribuciones $\mathcal{F} = \{Bi(1, \theta), \theta \in \Theta = (0, 1)\}$ con el parámetro λ .

Comentario: Marque la respuesta "se puede parametrizar al conjunto $\mathcal{F}$ con el parámetro λ " si piensa que cada valor de λ identifica un sólo valor de $\mathcal{F}$. Es decir, h es inyectiva, para un valor de λ hay exactamente un valor de θ que cumple $\lambda = h(\theta)$.

Marque la respuesta "no se puede parametrizar al conjunto $\mathcal{F}$ con el parámetro λ " si piensa que hay al menos algún valor de λ que está asociado con más de un elemento de $\mathcal{F}$. Es decir, h no es inyectiva, para un valor de λ puede haber más de un valor de θ que cumpla $\lambda = h(\theta)$.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Fijamos $\lambda \in \Lambda$, ¿cuál es el conjunto dado por $\{\theta : h(\theta) = \lambda\}$?

Seleccione una:

- ☒ a. $\left\{ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2} \right\}$ ✓
- ☐ b. $\left\{ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2} \right\}$
- ☐ c. $\left\{ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2} \right\}$
- ☐ d. $\left\{ \frac{1}{2} + \sqrt{1-4\lambda} \right\}$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

$$\left\{ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1-4\lambda}}{2} \right\}$$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0.60 sobre 0.60

Ahora si probemos **la invarianza en el caso h general**, $h : \Theta \rightarrow \Lambda$. Sea $\hat{\lambda} \in \Lambda$ el valor que maximiza a $L^*(\lambda | X_1, \dots, X_n)$. Sabemos que $\hat{\theta} \in \Theta$ maximiza a $L(\theta | X_1, \dots, X_n)$. Queremos ver que

$$L^*(\hat{\lambda} | X_1, \dots, X_n) = L^*(h(\hat{\theta}) | X_1, \dots, X_n)$$

Comprobaremos esta igualdad en dos partes.

1.1 Primera parte

Justificar las siguientes igualdades, indicando las opciones según sea la opción correcta.

$$L^*(\hat{\lambda} | X_1, \dots, X_n) = \sup_{\lambda \in \Lambda} L^*(\lambda | X_1, \dots, X_n)$$

Seleccione una:

- ☐ a. porque la maximización iterada coincide con la maximización no condicional sobre θ .
- ☒ b. por definición de $\hat{\lambda}$. ✓
- ☐ c. por definición de L^* .
- ☐ d. por definición de $\hat{\theta}$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

por definición de $\hat{\lambda}$.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0.60 sobre 0.60

1.2 Primera parte (continuación)

Justificar la siguiente igualdad, indicando la opción correcta.

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} L^*(\lambda | X_1, \dots, X_n) = \sup_{\lambda \in \Lambda} L(h(\hat{\theta}) | X_1, \dots, X_n)$$

Seleccione una:

- ☐ a. porque la maximización iterada coincide con la maximización no condicional sobre θ .
- ☐ b. por definición de $\hat{\theta}$.
- ☒ c. por definición de L^* . ✓
- ☐ d. por definición de $\hat{\lambda}$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

por definición de L^* .

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0.60 sobre 0.60

1.3 Primera parte (continuación)

Justificar la siguiente igualdad, indicando la opción correcta.

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{\theta \in \Theta} h(\theta) = \inf_{\theta \in \Theta} \sup_{\lambda \in \Lambda} h(\theta)$$

Seleccione una:

- ☒ a. porque la maximización iterada coincide con la maximización no condicional sobre θ . ✓
- ☐ b. por definición de L^* .
- ☐ c. por definición de $\widehat{\lambda}$.
- ☐ d. por definición de $\widehat{\theta}$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

porque la maximización iterada coincide con la maximización no condicional sobre θ .**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 0.60 sobre 0.60

1.4 Primera parte (final)

Justificar la siguiente igualdad, indicando la opción correcta.

$$\inf_{\theta \in \Theta} \sup_{\lambda \in \Lambda} h(\theta) = \sup_{\lambda \in \Lambda} \inf_{\theta \in \Theta} h(\theta)$$

Seleccione una:

- ☐ a. porque la maximización iterada coincide con la maximización no condicional sobre θ .
- ☒ b. por definición de $\widehat{\theta}$. ✓
- ☐ c. por definición de $\widehat{\lambda}$.
- ☐ d. por definición de L^* .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

por definición de $\widehat{\theta}$.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

2.1 Segunda parte

Justificar la siguiente igualdad, indicando la opción correcta.

$$E\left[\sup_{\left\{\theta: h\left(\theta\right)=h\left(\widehat{\theta}\right)\right\}} L\left(\theta; \text{ver } X_1, \dots, X_n\right)\right] = E\left[\sup_{\left\{\theta: h\left(\theta\right)=h\left(\widehat{\theta}\right)\right\}} L\left(\theta; \text{ver } X_1, \dots, X_n\right)\right]$$

Seleccione una:

- ☒ a. porque $\widehat{\theta}$ es el EMV. ✓
- ☐ b. por definición de L^* .

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

porque $\widehat{\theta}$ es el EMV.**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

2.2 Segunda parte (final)

Justificar la siguiente igualdad, indicando la opción correcta.

$$E\left[\sup_{\left\{\theta: h\left(\theta\right)=h\left(\widehat{\theta}\right)\right\}} L\left(\theta; \text{ver } X_1, \dots, X_n\right)\right] = E\left[\sup_{\left\{\theta: h\left(\theta\right)=h\left(\widehat{\theta}\right)\right\}} L\left(\theta; \text{ver } X_1, \dots, X_n\right)\right]$$

Observar que de las dos igualdades probadas en los ejercicios de la primera y segunda parte se obtiene que $\widehat{\theta}$ es el EMV de $h(\theta)$ probando la invarianza del EMV en el caso en que h no es inyectiva.

Seleccione una:

- ☒ a. por definición de L^* . ✓
- ☐ b. porque $\widehat{\theta}$ es el EMV.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

por definición de L^* .

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Apliquemos la invarianza del EMV en un ejemplo. Se mide el radio de una circunferencia (en cm.) con un error que tiene distribución $N(0, \sigma^2)$. Sean $X_1, \dots, X_n$ mediciones independientes del radio, hallar el EMV del área del círculo.

Planteemos el modelo estadístico. Definimos

$X_i = \mu + \varepsilon_i$ iésima medición del radio del círculo (en cm.),

$X_i = \mu + \varepsilon_i$

donde μ es

Seleccione una:

- ☐ a. el radio del círculo (en cm.), que se obtiene promediando n mediciones
- ☐ b. el radio del círculo (en cm.), que se obtiene a partir de 1 medición
- ☒ c. el verdadero radio del círculo (en cm.), una cantidad fija y desconocida ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: el verdadero radio del círculo (en cm.), una cantidad fija y desconocida

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

ε_i son variables aleatorias que no observamos ((pues si las observáramos podríamos despejar cuánto vale μ)) pero cuya distribución sabemos que es $N(0, \sigma^2)$. Se las suele denominar errores aleatorios. Luego (indicar la opción verdadera), para $1 \leq i \leq n$,

Seleccione una:

- ☒ a. $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ y el espacio de parámetros es $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty)\} \subset \mathbb{R}^2$. ✓
- ☐ b. $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ pero no conocemos la distribución de las ε_i y el espacio de parámetros es $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty)\} \subset \mathbb{R}^2$.
- ☐ c. $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ pero no conocemos la distribución de las ε_i y el espacio de parámetros es $\Theta = \{\mu \in \mathbb{R}\}$.
- ☐ d. $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ y el espacio de parámetros es $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty)\} \subset \mathbb{R}^2$.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ y el espacio de parámetros es $\Theta = \{(\mu, \sigma^2) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty)\} \subset \mathbb{R}^2$.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 0,30

Estamos interesados en estimar el área de la circunferencia, que es la siguiente función $h: \Theta \rightarrow \Lambda$, dada por (indicar la opción correcta)

Seleccione una:

- ☒ a. $h(\mu) = \pi \mu^2$ ✖
- ☐ b. $h(\mu, \sigma) = \pi \mu^2$

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: $h(\mu, \sigma) = \pi \mu^2$ **Pregunta 13**

Correcta

Se puntúa 0,30 sobre 0,30

¿Es $h: \Theta \rightarrow \Lambda$ una función inyectiva en su dominio?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí
- ☒ b. No ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1.00 sobre 1.00

Conocemos los EMV para (μ, σ) bajo normalidad, que resultan ser $\widehat{\theta} = \left(\widehat{\mu}, \widehat{\sigma} \right) = \left(\overline{X}, \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2} \right)$

Usando la invarianza del EMV que probamos en los items anteriores, el EMV para $\lambda = h(\theta)$ resulta ser $\widehat{\lambda} = h(\widehat{\theta}) = \pi \widehat{X}^2$.
Dicho estimador resulta (indicar la opción correcta) ser

Seleccione una:

- ☐ a. un estimador insesgado del área, $\lambda = \pi \mu^2$
- ☒ b. un estimador sesgado del área, $\lambda = \pi \mu^2$ ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: un estimador sesgado del área, $\lambda = \pi \mu^2$ **Pregunta 15**

Correcta

Se puntúa 1.50 sobre 1.50

Indique cuál es la única opción que exhibe un estimador insesgado del área

Seleccione una:

- ☐ a. $\pi \overline{X}^2$
- ☒ b. $\pi \left(\overline{X}^2 - \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \right)$ ✓
- ☐ c. $\pi \left(\overline{X}^2 - \frac{\sigma^2}{n} \right)$
- ☐ d. $\pi \left(\overline{X}^2 - \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \right)$
- ☐ e. $\pi \left(\overline{X}^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \right)$

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: $\pi \left(\overline{X}^2 - \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2 \right)$